1. Jalan raya : .....=.....: Guling
A. Polisi lalu lintas - selimut
B. Rambu lalu lintas - bantal
C. Kecelakaan lalu lintas - tidur
D. Keamanan lalu lintas - seprai
E. Lampu lalu lintas - kasur
**Jawaban : E**
Lampu lalu lintas terdapat di jalan raya, guling terdapat di kasur

2. Kepala : otak = .....
A. Tangan : kaki
B. Tv : listrik
C. Meja : kursi
D. Gelap : terang
E. Es : dingin
**Jawaban : B**
Kepala tidak akan bisa berfungsi(berpikir) jika tidak ada otak,seperti Tv yang tidak bisa berfungsi jika tidak ada listrik

3. Jika p = 1 + 3 + 5 + ... + 19 dan q = 2 + 4 + 6 + ... + 18, maka ....
A. p > q
B. p < q
C. p = q
D. p + q < 1
E. hubungan p dan q tidak dapat ditentukan
**Jawaban A . p > q**
p = 1 + 3 + 5 + ... + 19
a = 1,
b = 5 - 3 = 2
Un = a + (n - 1) b
19 = 1 + (n-1) 2
2 (n - 1) = 18
n - 1 = 9
n = 10
p = 1/2 n (a + Un) = 1/2 . 10 (1 + 19) = 100

q = 2 + 4 + 6 + ... + 18
a = 2,
b = 4 - 2 = 2
Un = a + (n - 1) b
18 = 2 + (n-1) 2
2 (n - 1) = 16
n - 1 = 8
n = 9
q = 1/2 n (a + Un) = 1/2 . 9 (2 + 18) = 90

4. 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ...
A. 53
B. 47
C.35
D.31
E. 30
Jawab : Pola deret Fibonacci adalah pola yang terbentuk dengan menjumlahkan kedua bilangan sebelumnya.
4+7=11 11+18 =29
1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ...
1+3=4 7+11=18 18+29=47
**47 (B)**

5.) 2, 7, 25, 95, ..., 1483
A. 280 D.361
B. 127 E. 373
C. 321
**Jawab : E**
Pola : (×4-1), (×4-3), (×4-5),....dst
2 ×4-1 = 7
7 ×4-3 = 25
25 ×4-5 =95
95 ×4-7 = 373
373 ×4-9 = 1483

6.) 1, 1, 4, 8, 8, 12, 36, 36, 41, ...
A. 164 D.69
B. 41 E. 121
C. 184
**Jawab : A**
Pola : +0 +3 ×2, +0 +4 ×3, +0 +5 ×4....dst
Pola pertambahan +1
Pola perkalian +1
1 +0 = 1
1 +3 = 4
4 ×2 = 8
8 +0 = 8
8 +4 =12
12 ×3 =36
36 +0 =36
36 +5 =41
41 ×4 =164

7.) 16, 12, 10, 9, 8.5, .....
A. 7.25 D. 8
B. 12.5 E. 4.5
C. 8.25
**Jawab C**
Pola : (÷2+4), (÷2 +4) .....dst
16 ÷2+4 = 8
12 ÷2+4 = 10
10 ÷2+4 = 9
9 ÷2+4 = 8.5
8.5 ÷2+4 = 8.25

8.) 1, 2, 5, 14, ..., ...
A. 17 dan 21 D. 27 dan 54
B. 17 dan 27 E. 72 dan 81
C. 41 dan 122
**jawab C**
Pola : $+3^0$, $+3^1$, $+3^2$, $+3^3$,....dst
1 $+3^0$ = 2
2 $+3^1$ = 5
5 $+3^2$ = 14
14 $+3^3$ =41
41 $+3^4$ =122

9.) 1, 5, 5, 1, 5, 10, 6, 10, 30, 26, ..., ...
A. 30 dan 34 D. 26 dan 81
B. 41 dan 30 E. 30 dan 120
C. 31 dan 30
**jawab E**
Pola : +4, ×1, -4, +4, ×2, -4 +4, ×3, -4 ....dst
Pola perkalian bertambah +1

10. Jika x persen dari 135 sama dengan y persen dari 90, maka perbandingan x terhadap 2y adalah
A. 3:1
B. 2:3
C. 4:5
D. 1:3
E. 3:2
**Kj D. 1:3**
x% . 135 = y% . 90
x/y = 90/135
x/y = 2/3
Maka, x/2y = 2/6 = 1/3

11. Diketahui harga 2 kg jeruk sama dengan harga 3 kg apel dan sama dengan harga 1,5 kg mangga. Jika harga 1 kg mangga adalah Rp.18.000, maka berapa yang harus dibayar untuk pembelian 4 kg jeruk,6 kg apel, dan 3 kg mangga?
A. Rp.148.000
B. Rp.154.000
C. Rp.162.000
D. Rp.168.000
E. Rp.176.000
**Jawaban : C**
2j = 3a = 1,5m
1m = 18.000
1,5m = 27.000
Maka :
4j+6a+3m
= 2(2j+3a+1,5m)
= 2(27.000+27.000+27.000)
= 2(81.000)
= 162.000

12. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 2 m dan telah selesai sepertiganya. Jika selanjutnya dia mengecat tembok 10 m persegi lagi. Dia telah selesai mengecat tiga perempat luas tembok. Berapa panjang tembok itu...
A. 12 m
B. 10 m
C. 11 m
D. 8 m
E. 9 m
**Kj : A**
15. 1/3 L = ¾ L
10 = ¾ L - 1/3 L
10 = (9/12 – 4/12)L
10 : 5/12 = L
10 x 12/5 = 24 L
Luas seluruh tembok 24 m2
karena
tinggi tembok 2 m maka panjang
tembok = 24/2 = 12

13.Dua buah mobil menempuh jarak 450km. Kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 lebih cepat daripada kecepatan mobil pertama. Jika waktu perjalanan nobil kedua 1 jam lebih pendek dari waktu perjalanan mobil pertama, maka rata rata kecepatan kwdua mobil adalah...
A. 97,5km/jam
B. 92,5km/jam
C. 87,5km/jam
D. 85km/jam
E. 82,5km/jam

**Kj:E**
t1=450/v1
t2=450/v1 - 1
T1=T2
450/(v1)+15 =450/v1 -1
450v1 =450v1+6750-(v1)²-15v1
(v1)²+15v-6750=0
(v1-75)(v1+90)=0
V1=75(M) / V1=-90(TM)
V1=75 maka v2=90
Kecepatan rata²=75+90/2 =82,5km/jam

14. Selisih uang Riri dan Aan adalah Rp.80.000. jika Riri memberikan 1/9 uangnya kepada Aan maka uang mereka menjadi sama banyaknya. Jumlah uang Riri dan Aan semula adalah....
A. Rp. 320.000
B. Rp. 480.000
C. Rp. 540.000
D. Rp. 640.000
E. Rp. 800.000
**Kj : D**
R-A = 80.000 ; 8/9R = A+ 1/9R
8R = 9A + R = 9(R-80.000) + R
R = 360.000 dan A = 280.000
R + A = 640.000

15. Dari 60 anak diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran, 19 orang menyukai ikan, dan x orang tidak menyukai keduanya. Berapa orang anak yang menyukai sayuran dan ikan?
A. x + 4
B. x - 4
C x - 56
D. -x + 56
E. -x + 4
**Jawaban : B**
diket :
•Jumlah anak = 60 orang
•Banyak anak yang menyukai sayuran = 37
•Banyak anak yang menyukai ikan = 19 orang
•Banyak anak yang tidak menyukai sayur dan ikan = x
Ditanyakan: jumlah anak yang menyukai sayuran dan ikan (n)
Jawab:
(37 - n) + n + (19 - n) + x = 60
56 - n + x = 60
n = x – 4

16. Diketahui 3 bilangan asli dimana rata" nya adalah 10. Jika rata" dari dua bilangan terkecilnya adalah 7 dan rata" dari dua bilangan terbesarnya adalah 12, maka selisih terbesar dari dua bilangan tersebut adalah...
A. 2
B. 6
C. 8
D. 10
E. 12
**Jawaban : D**
•> a+b+c/3 = 10
a+b+c = 30
•> a+b/2 = 7
a+b = 14
•> a+c/2 = 12
a+c = 24

C = 16
A = 6
Maka c-a = 10

17. Semula harga satu porsi bakso dan segelas jus adalah sama yaitu 7.500. Setelah kenaikan TDL dan gas, harga satu porsi bakso naik 15% dan segelas jus naik 9%. Kenaikan harga dari segelas jus dan satu porsi bakso adalah ...
A. 10%
B. 10,8%
C. 12%
D. 12,5%
E. 12,8%
**JAWABAN : C**
Bakso = 7.500
Jus. = 7.500
Bakso + jus = 15.000
→ ( 15% × 7.500 ) + ( 9% × 7.500 )
= 1125 + 675
= 1800
Maka kenaikan harganya
( 1.800/15.000) × 100%
= 0,12 × 100%
= 12 %

18. disebuah kebun binatang, perbandingan singa laut dan pinguin adalah 4 : 11. jumlah penguin 84 lebih bnyak dari singa laut, berpa jumlah singa laut?
a. 50
b. 49
c. 48
d. 47

e. 46
**kj : C**
s : p = 4 : 11
p = s + 84
maka
s/s + 84 = 4/11
4s + 336 = 11s
7s = 336
s = 336/7
s = 48

19. Jumlah dua bilangan sama dengan kuadrat angka lima.Kedua bilangan ini terletak bersebelahan dalam urutan
bilangan asli.Berapa hasil kali kedua bilangan tersebut?
A. 156
B. 121
C. 166
D. 165
E. 102
**Jawaban = A**
Dimisalkan :
Bilangan pertama = x
Bilangan kedua = y
$x + y = 5^2$
x + y = 25
x = y + 1
Menentukan nilai y :
x + y = 25
y + 1 + y = 25
2y = 24
y = 12
Menentukan nilai x :
x = y + 1
x = 12 + 1
x = 13
Hasil kali x dan y adalah
$12 \times 13 = 156$

20. Antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan. Bilangan ini bersama dengan 2 bilangan awal membentuk deret hitung. Jumlah deret hitung adalah..?
A. 952
B. 880
C. 888
D. 884
E. 816

**Kj: D.884**
b = x-y/n+1
= 116-20/11+1
= 96/12
= 8 (selisih baru)
S13 = n/2 (2a+(n-1)b)
= 13/2 (2.20+(12)8)
= 13/2 (40+96)
= 13/2 (136)
**= 884**

21.Diketahui barisan aritmetika dengan un adalah suku ke-n. Jika u2+u15+u40=165 maka u19 =.....
A. 10
B. 19
C. 28,5
D. 55
E. 24
Jawaban : 55
U2 = a+b
U15= a+14b
U40= a+39b

U2+U15+U40 = 165
(a+b)+(a+14b)+(a+39b) = 165
(3a+54b = 165) : 3
a+18b = 55

U19 = a + (n-1) b
= a + (19-1) b
= a + 18b
**-------- maka: U19 = 55 (D)**

22. Mencari pola yang berbeda



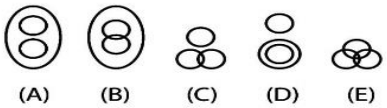


(A) (B) (C) (D) (E)

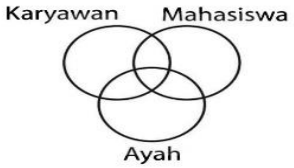
Pembahasan:
Seluruh pola berputar searah jarum jam, namun letak setiap pola tetap, seperti pola bintang segilima selalu berada di tengah dan layang-layang selalu berada di atasnya. Jadi, gambar yang berbeda adalah
Pembahasan:
Pada seluruh gambar, pola bintang segi lima selalu berada di antara dua garis yang membentuk sudut lancip, kecuali gambar di pilihan jawaban A. Pada gambar tersebut,
pola bintang segi lima berada di antara dua garis yang membentuk sudut siku-siku.
**Jawaban: A**

23. Analogi kata dengan gambar

Karyawan, Mahasiswa, Ayah



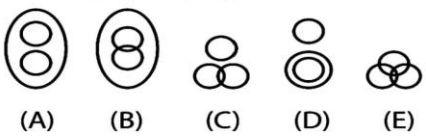

**Pembahasan:**
Seorang Ayah dapat menjadi Karyawan dan Mahasiswa. Karyawan dan Mahasiswa juga ada yang seorang Ayah. Jadi, gambar ketiganya saling terikat.



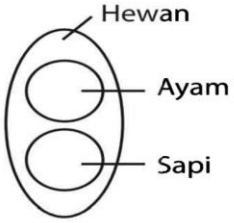

**Jawaban: E**

24. analogi kata dengan gambar

Hewan, Ayam, Sapi

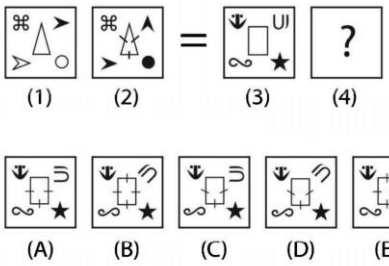



**Pembahasan:**
Ayam dan Sapi adalah jenis-jenis Hewan sehingga gambar Ayam dan Sapi terletak di dalam gambar Hewan.




**Jawaban: A**

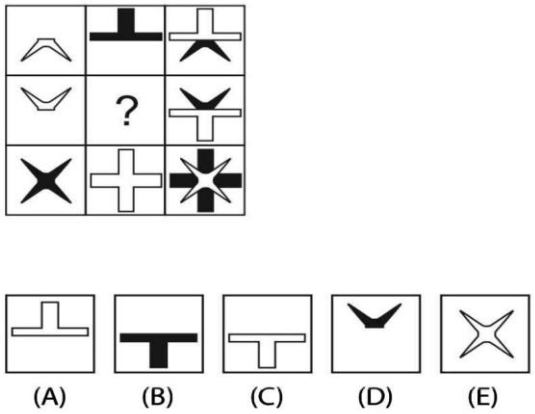
25. analogi gambar




**Pembahasan:**
Simbol yang berputar hanya yang ada di ujung kanan atas, yaitu dengan arah berlawanan aeah jarum jam. Simbol besar di tengah berikutnya memiliki garis sesuai sisi-sisinya. Gambar 4 akan mengikuti pola gambar 2.

**Jawaban: E**

26. melengkapi gambar (Matriks gambar)




**Pembahasan:**
Kotak kolom kedua baris kedua merupakan cerminan dari kotak kolom kedua baris kesatu.

**Jawaban: B**

27. Semua penyanyi dapat bermain gitar.
Sebagian pemain piano adalah mahasiswa.
A. Tidak dapat disimpulkan
B. Sebagian penyanyi tidak dapat bermain piano
C. Sebagian mahasiswa tidak dapat bermain gitar

D. Sebagian penyanyi dan mahasiswa tidak dapat bermain drum
E. Penyanyi hanya dapat bernyanyi
**Jawaban :A**
Pembahasan
Karena dalam premis tidak ada term middle yang sama maka tidak dapat ditarik kesimpulan.

28. Wanita berbaju hijau itu berumur 4 tahun lebih muda dibandingkan pria berbaju hitam. Umur pria berbaju hijau tiga tahun ditambah umur wanita berbaju hijau. Manakah pernyataan yang benar?
A. Pria berbaju hitam memiliki umur paling muda.
B. Umur pria berbaju hijau lebih muda dua tahun daripada pria berbaju hitam.
C. Wanita berbaju hijau memiliki umur yang paling tua.
D. Pria berbaju hijau berumur satu tahun lebih muda daripada pria berbau hitam.
E. Pria berbaju hitam memiliki umur dua tahun lebih muda daripada wanita berbaju hijau.

Pembahasan :
Urutan orang dari yang memiliki umur paling muda adalah Wanita Hijau –Pria Hijau – Pria Hitam Dimisalkan umur wanita berbaju hijau adalah 10 tahun,
maka:
Umur pria berbaju hitam: 10 + 4 = 14
Umur pria berbaju hijau: 10 + 3 = 13
Dengan demikian, Pria berbaju hijau berumur satu tahun lebih muda daripada pria berbau hitam.
**Jawaban: D**

29. Lampu 5 watt merek X lebih terang daripada lampu 5 watt merek Z.
Lampu 5 watt merek Y kurang terang dibandingkan lampu Z.
A. Lampu merek X adalah lampu yang paling terang dibandingkan yang lain.
B. Lampu merek Z kurang terang dibandingkan lampu merek Y.
C. Ketiga lampu memiliki daya yang sama.
D. Lampu merek Z lebih terang daripada lampu merek X.
E. Lampu merek Z paling redup dibandingkan yang lain.

Pembahasan:
Urutan lampu dari yang memiliki cahaya paling terang: X–Z–Y Dengan demikian,
jawaban yang paling benar adalah: Lampu merek X adalah lampu yang paling terang dibandingkan yang lain.
**Jawaban: A**

30. Perpustakaan kampus menyediakan berbagai macam buku yang dikelompokkan ke dalam berbagai kategori, yaitu buku ilmu murni, ilmu terapan, dan buku fiksi. Ketiga kategori tersebut disusun dalam tiga rak dengan ketentuan sebagai berikut:
:black_small_square: Rak buku ilmu murni terletak di sebelah
kiri rak buku fiksi dengan jarak enam
langkah kaki.
:black_small_square: Rak buku ilmu terapan di sebelah
kanan rak buku fiksi dengan jarak
empat langkah kaki.
:black_small_square: Rak buku fiksi berada di kiri sebuah
meja dan kursi dengan jarak sepuluh
langkah kaki.

Urutan rak buku ilmu murni, ilmu terapan, fiksi, dan meja kursi dari kiri
ke kanan yang benar adalah:
A. Murni-Terapan-Meja Kursi-Fiksi
B. Murni-Fiksi-Terapan-Meja Kursi
C. Terapan-Fiksi-Murni-Meja Kursi
D. Fiksi-Terapan-Murni-Meja Kursi
E. Meja Kursi-Terapan-Fiksi-Murni
Pembahasan:
Urutan rak buku ilmu murni (M), ilmu terapan (T), buku fiksi (F), dan meja kursi (MK) dari kiri ke kanan adalah Murni-Fiksi-Terapan-Meja Kursi.
**Jawaban: B**

31. Jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka dia akan tidur dengan nyenyak.
Jika Fida tidur dengan nyenyak, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya.
A. Jika Fida tidur dengan nyenyak, maka dia pasti menggunakan bantal dan guling.
B. Fida akan tidur semakin nyenyak jika menggunakan bantal dan boneka beruang sebagai gulingnya.
C. Fida tidak bisa tidur nyenyak jika tidak ada boneka beruang.
D. Jika Fida tidur menggunakan bantal saja, maka dia tidak akan nyenyak.
E. Jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya.

Pembahasan:
Untuk mengerjakan tipe soal ini, gunakan logika matematika Modus Silogisme.
Jika Fida tidur siang menggunakan bantal (p), maka dia akan tidur dengan
nyenyak (q).

Jika Fida tidur dengan nyenyak (q), maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya (r).
Premis 1 : $p \rightarrow q$
Premis 2 : $q \rightarrow r$
Kesimpulan: $p \rightarrow r$
Kesimpulannya adalah $p \rightarrow r$ atau &Jika Fida tidur siang menggunakan bantal, maka boneka beruang itu pasti menjadi gulingnya
**Jawaban: E**

31. Upi mencuci menggunakan detergen.
Upi memberi pewangi pakaian pada
bilasan terakhir saat dia mencuci.
Kesimpulannya adalah
A. Upi menggunakan detergen dan pewangi pakaian saat mencuci.
B. Upi memberi pewangi pakaian dan detergen pada bilasan terakhir saat dia mencuci.
C. Upi memberi pewangi pakaian pada bilasan terakhir tanpa detergen.
D. Upi menggunakan detergen tanpa pewangi pakaian.
E. Tidak ada kesimpulan

Pembahasan:
Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki kesamaan dalam subjeknya, sehingga tidak bisa dilakukan peniadaan atau mencoret bagian tersebut. Kesimpulan adalah gabungan dua pernyataan tersebut, yaitu Upi menggunakan detergen dan pewangi saat mencuci pakaian.
**Jawaban: A**

32. Sejumlah mata kuliah dapat diambil oleh mahasiswa pada semester pertama. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah A, B,C, D, E, F, dan G dengan ketentuan sebagai berikut. Jika mata kuliah G diambil maka kuliah C pun harus diambil. Jika mata kuliah C dan B diambil maka mata kuliah A tidak boleh diambil. Jika mata kuliah B atau A diambil maka kuliah E tidak boleh diambil. Jika mata kuliah A diambil, salah satu dari mata kuliah D dan F harus diambil, tetapi tidak keduanya. Salah satu mata kuliah D dan E harus diambil, tidak boleh keduanya. Jika mata kuliah D dan F tidak diambil,jumlah maksimum mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah ...
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
C. 6
Pembahasan:
Jika mata kuliah D dan F tidak diambil maka mata kuliah A tidak diambil.
Karena mata kuliah A tidak diambil, mata kuliah C dan B diambil.
Karena mata kuliah C diambil, mata kuliah G pun diambil.
Jadi, jumlah maksimum mata kuliah yang diambil mahasiswa adalah 3 (mata kuliah C, B, dan G)
**Jawaban: B**

33. Enam mahasiswa yaitu A,B,C,D,E, dan F, masing masing akan presentasi di depan kelas. Masing masing hanya akan maju ke depan kelas satu kali saja dan sesuai dengan urutan berikut
• C akan maju pada urutan keempat atau terakhir
• D akan menjadi pembicara ketiga setelah A
• B akan maju sebelum C
• F akan maju sebelum D

Manakan pernyataan berikut yang benar?
A. D akan maju pada urutan ketiga
B. A akan maju pada urutan pertama
C. F akan maju pada urutan keenam
D. E akan maju pada urutan keenam
E. D akan maju sebelum A

**Jawaban : B**
D tidak akan maju pada urutan ketiga, karena D akan maju pada urutan ketiga setelah A. Jika A paling cepat maju pada urutan pertama, maka D paling cepat maju pada urutan keempat.
Jadi pernyataan yang benar adalah A akan maju pada urutan pertama.

34. Enam peserta duduk berurutan pada saat ujian wawancara SKB CPNS 2020. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di dekat Tia Tini duduk di deka Zuhri dan Zuhri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin di dahului Hady dan Hady bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Peserta yang duduk diurutan kedua adalah .....
A. Zuhri
B. Tini
C. Salim
D. Hady
E. Zuhri

Pembahasan
Terdapat enam peserta yang mengikuti ujian wawancara SKB CPNS 2020 dengan peserta yang duduk di urutan terakhir adalah Tia, sehingga:
_ _ _ _ _ Tia

Nila duduk di dekat Tia, sehingga:
_ _ _ _ Nila Tia

Karena Tini duduk di dekat Zuhri dan Zuhri duduk di sebelah Nila, maka:
_ _ Tini Zuhri Nila Tia

Salim tidak ingin didahului oleh Hady dan Hady bersebelahan dengan Tini, jadi urutan duduk menjadi:
Salim Hady Tini Zuhri Nila Tia

Jadi peserta yang duduk di urutan kedua adalah Hady
**Kunci Jawaban D**

**35. jawaban A**

$$\frac{\sqrt{2^{10}} \cdot 2^8 \cdot \sqrt{2^6} \cdot 2^4 \cdot \sqrt{2^2}}{\sqrt{2^8} \cdot 2^6 \cdot \sqrt{2^4} \cdot 2^2}$$

$$= \frac{2^5 \cdot 2^8 \cdot 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^1}{2^4 \cdot 2^6 \cdot 2^2 \cdot 2^2}$$

$$= 2^{\frac{5+8+3+4+1}{4+6+2+2}} = \frac{21}{14}$$

$$= 2^{21-14}$$

$$= 2^7 //$$